МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Содержание

1. Общие сведения.....5

2. Цели и назначение создания Подсистемы.....6

2.1. Назначение Подсистемы.....6

2.2. Цели создания Подсистемы.....6

3. Характеристика объектов автоматизации.....8

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации.....8

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.....8

4. Требования к Подсистеме.....9

4.1. Требования к структуре Подсистемы в целом.....9

4.1.1. Состав Подсистемы.....9

4.1.2. Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов Подсистемы.....10

4.1.3. Требования к режимам функционирования Подсистемы.....10

4.1.4. Требования по диагностированию Подсистемы.....11

4.1.5. Перспективы развития, модернизации Подсистемы.....11

4.1.6. Архитектура Подсистемы.....11

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемой.....14

4.2.1. Сбор и подготовка данных о занятиях.....14

4.2.2. Формирование списка получателей.....15

4.2.3. Отправка уведомлений.....15

4.2.4. Управление подписками.....16

4.2.5. Логирование и отчетность.....17

4.2.6. Администрирование и мониторинг.....17

4.2.7. Планирование задач.....18

4.2.8. Интеграция с внешними сервисами.....18

4.3. Требования к видам обеспечения Подсистемы.....19

4.3.1. Информационное обеспечение.....19

4.3.2. Программное обеспечение.....19

4.3.3. Техническое обеспечение.....20

4.3.4. Лингвистическое обеспечение.....20

4.3.5. Организационное обеспечение.....21

4.3.6. Методическое обеспечение.....21

4.3.7. Математическое обеспечение.....21

4.3.8. Метрологическое обеспечение....21
4.4. Общие технические требования к Подсистеме....21
4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей Подсистемы....21
4.4.2. Требования к показателям назначения....22
4.4.3. Требования к надёжности....22
4.4.4. Требования по безопасности....22
4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике....23
4.4.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Подсистемы....23
4.4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа....23
4.4.8. Требования по сохранности информации при авариях....24
4.4.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий....24
4.4.10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности....24
4.4.11. Требования по стандартизации и унификации....24
4.4.12. Дополнительные требования....25
5. Состав и содержание работ по созданию Подсистемы....26
6. Порядок разработки Подсистемы....28
6.1. Порядок организации разработки Подсистемы....28
6.2. Перечень документов и исходных данных при разработке Подсистемы....28
6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ....29
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации....29
6.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний....29
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке Подсистемы....29
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации....30
6.8. Требования к гарантийным обязательствам Разработчика....30
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки Подсистемы....30
6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения....30
7. Порядок контроля и приемки Подсистемы....31

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Подсистемы в действие.....32
9. Требования к документированию.....33
10. Источники разработки.....34

1. Общие сведения

2. Цели и назначение создания Подсистемы

2.1. Назначение Подсистемы

Подсистема автоматического напоминания (далее – Подсистема) предназначена для автоматизации процесса оповещения студентов о предстоящих занятиях (дисциплина, время начала, аудитория, преподаватель) путём отправки персонализированных уведомлений через доступные каналы связи (мобильное приложение, электронная почта, мессенджеры) в соответствии с настройками, выбранными каждым студентом. Подсистема используется для всех учебных групп, по которым ведётся расписание в информационной системе «Умный дневник студента» (далее – ИС УДС).

2.2. Цели создания Подсистемы

- Повышение информированности студентов о предстоящих занятиях
    - Целевой показатель: не менее 80% студентов, подписавшихся на уведомления, подтверждают, что получают информацию своевременно.
    - Способ контроля: проводится анонимное анкетирование студентов через неделю после ввода Подсистемы в опытную эксплуатацию, через месяц, а далее – в середине каждого учебного семестра. В анкете фиксируется, своевременно ли студент получает напоминания о занятиях. Результаты сравниваются с целевым показателем.
- Сокращение трудозатрат на ручное информирование
    - Целевой показатель: снижение количества обращений к старостам или одногруппникам с вопросами о расписании не менее чем на 50% (по сравнению с периодом до внедрения Подсистемы).
    - Способ контроля: проводится анонимное анкетирование студентов через неделю после ввода Подсистемы в опытную

эксплуатацию, через месяц, а далее – в середине каждого учебного семестра. В анкете фиксируется частота обращений за расписанием к другим лицам. Результаты сравниваются с аналогичными данными, полученными до внедрения Подсистемы.

- Уменьшение числа опозданий и пропусков занятий, связанных с незнанием расписания
    - Целевой показатель: снижение доли таких пропусков на 30%.
    - Способ контроля: анализируются данные журнала посещаемости за период до внедрения Подсистемы и за аналогичный период после внедрения. Вычисляется доля пропусков, связанных с незнанием расписания (на основе опросов или отметок преподавателей). Полученное значение сравнивается с целевым показателем.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс информирования студентов о расписании учебных занятий в вузе.

В настоящее время информирование студентов осуществляется путем публикации расписания на официальном сайте вуза.

Основные недостатки существующей системы:

- отсутствие гарантии, что каждый студент своевременно ознакомится с изменениями в расписании;
- невозможность индивидуальной настройки уведомлений.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

ИС «Умный дневник студента» функционирует круглосуточно, доступ к ней осуществляется через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Студенты используют персональные компьютеры, смартфоны с постоянным или периодическим доступом в сеть Интернет.

Внешняя среда не оказывает влияния на функционирование программно-аппаратных средств.

4. Требования к Подсистеме

4.1. Требования к структуре Подсистемы в целом

4.1.1. Состав Подсистемы

Подсистема является функциональной частью ИС УДС и включает следующие компоненты:

- модуль сбора и анализа расписания – отвечает за периодический запрос расписания из ИС УДС, его структурирование и предварительную обработку;
- модуль управления подписками – обеспечивает интерфейс для настройки студентами параметров уведомлений (включение / отключение, выбор каналов и времени упреждения), а также хранение этих настроек;
- модуль отправки уведомлений – формирует тексты уведомлений и направляет их через выбранные каналы связи;
- модуль логирования и отчётности – регистрирует все события работы Подсистемы, предоставляет администратору статистику и отчёты;
- модуль администрирования – предоставляет интерфейс для настройки общих параметров Подсистемы (время сбора расписания, список групп для рассылки, управление праздничными днями), мониторинга состояния и просмотра логов;
- модуль доступа к данным – инкапсулирует все обращения к базе данных ИС УДС и внешним API, предоставляя унифицированный интерфейс остальным модулям;
- модуль планирования задач – управляет запуском фоновых процессов (сбор расписания, отправка уведомлений) в соответствии с заданным расписанием;
- модуль интеграции с внешними сервисами – реализует взаимодействие с конкретными шлюзами уведомлений (FCM, SMTP-сервер, Telegram Bot API), обрабатывает ошибки и повторные попытки.

Все модули функционируют как единое целое, взаимодействуя через общую базу данных ИС УДС и её программный интерфейс (API).

4.1.2. Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов Подсистемы

Взаимодействие между модулями Подсистемы осуществляется через вызовы внутренних процедур и обращение к общей базе данных.

Взаимодействие с внешними сервисами (FCM, SMTP-сервер, Telegram Bot API) производится по стандартным протоколам (HTTPS, SMTP) с использованием соответствующих библиотек.

Подсистема должна использовать существующее REST API ИС УДС для получения данных о расписании, студентах, группах и преподавателях. Формат обмена данными – JSON.

В случае недоступности API ИС УДС Подсистема должна выполнять повторные попытки подключения (не менее 3 попыток с интервалом 1 минута) и уведомлять администратора о сбое.

4.1.3. Требования к режимам функционирования Подсистемы

Основной режим – автоматическое выполнение заданий по расписанию: ежедневный сбор расписания на следующий день, отправка уведомлений за установленное время до начала занятий.

Режим настройки – администратор может изменять параметры Подсистемы: время упреждения уведомлений (по умолчанию 30 минут), перечень доступных каналов уведомлений (push, email, Telegram), список групп, для которых выполняется рассылка, а также возможность временного отключения рассылки (например, в праздничные дни).

Режим восстановления после сбоев – при возникновении ошибок (например, сбой в работе API или внешнего сервиса) Подсистема должна автоматически перезапускать соответствующие модули и восстанавливать свою работу без потери данных. Состояние очередей уведомлений должно сохраняться в базе данных и восстанавливаться после перезапуска.

4.1.4. Требования по диагностированию Подсистемы

Подсистема должна вести журнал событий (логи) с указанием времени, типа события (информация, предупреждение, ошибка), модуля и статуса выполнения.

Логи должны храниться не менее 30 дней и быть доступны для просмотра и фильтрации администратору через веб-интерфейс или путём прямого доступа к файлам.

При возникновении критических ошибок (например, недоступность базы данных или сервиса уведомлений) должно формироваться уведомление администратору по электронной почте или через мессенджер (Telegram).

4.1.5. Перспективы развития, модернизации Подсистемы

Архитектура Подсистемы должна допускать подключение новых каналов уведомлений (SMS, VK) без изменения основной логики.

В дальнейшем возможно расширение функционала: отправка напоминаний о сдаче домашних заданий, опросов после занятий и т. п.

4.1.6. Архитектура Подсистемы

Подсистема автоматического напоминания строится на основе классической трёхуровневой клиент-серверной архитектуры, которая обеспечивает разделение ответственности, масштабируемость и удобство сопровождения. Выделяются следующие уровни:

- Клиентский уровень – включает веб-интерфейс, доступный пользователям через браузер. Взаимодействие с сервером осуществляется по протоколу HTTPS. На этом уровне располагаются:
    - страница управления подписками в личном кабинете студента;
    - интерфейс администратора для настройки параметров, мониторинга и просмотра отчётов.
- Серверный уровень – реализует всю функциональность Подсистемы. Модули этого уровня взаимодействуют между собой через

внутренние вызовы и очереди сообщений, что обеспечивает асинхронность и отказоустойчивость. Здесь выполняются:

  - сбор и анализ расписания (запросы к API ИС УДС);
  - управление подписками студентов;
  - формирование и отправка уведомлений через внешние сервисы;
  - логирование событий и генерация отчётов;
  - администрирование и планирование задач.

- Уровень данных – отвечает за хранение всей информации, необходимой для работы Подсистемы. Доступ к данным осуществляется через специализированный модуль доступа к данным, который предоставляет единый интерфейс для остальных компонентов. Включает:
  - реляционную базу данных (PostgreSQL), в которой хранятся данные о студентах, группах, расписании и подписках;
  - кэш и очереди (Redis) для временного хранения списков получателей и отложенных задач.

Схема архитектуры приведена на рисунке 1.

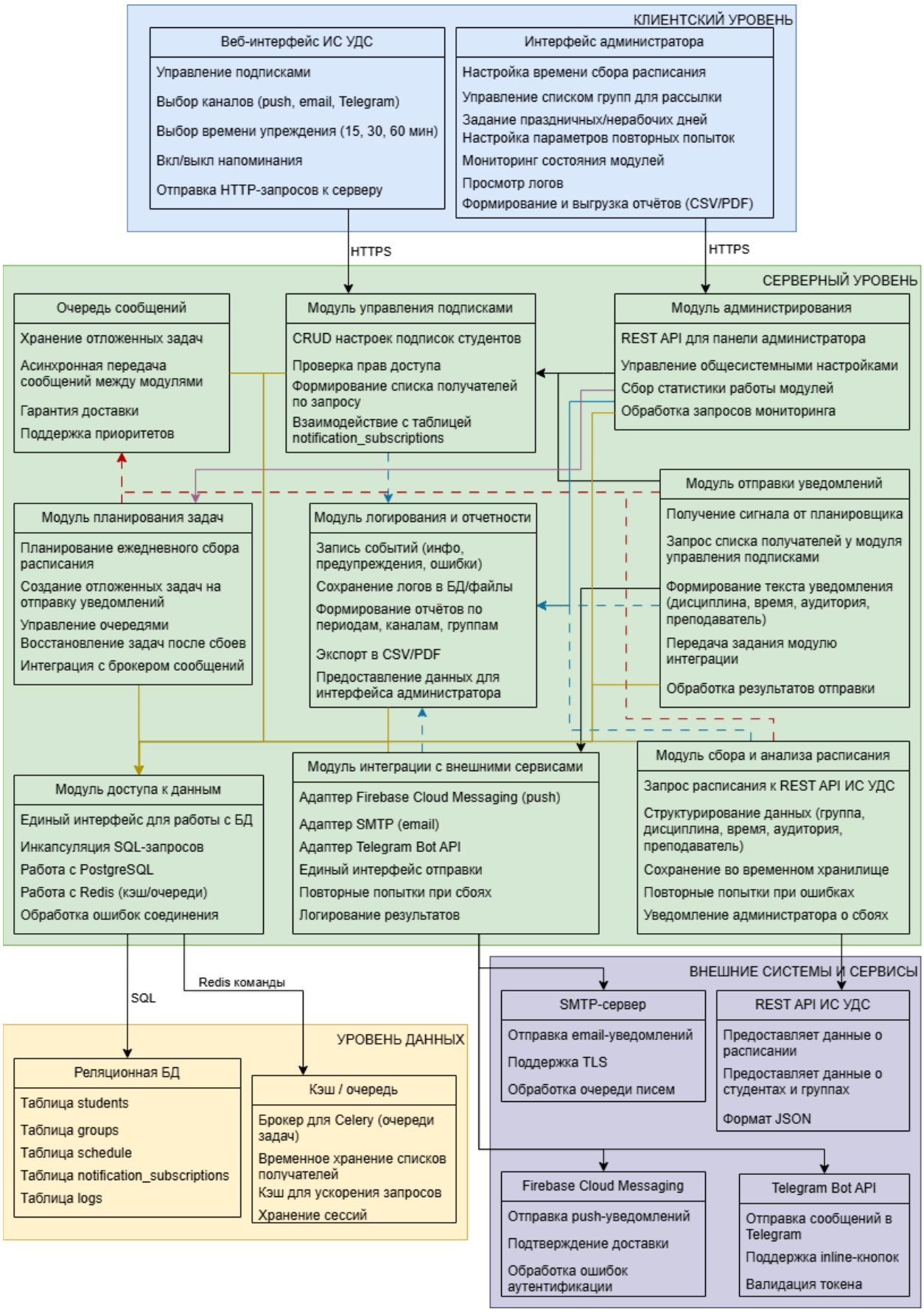

Рисунок 1 – Архитектура Подсистемы

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемой

Общий перечень функций Подсистемы и реализующих их задач приведён в таблице 1. Детальные требования к каждой функции представлены в последующих подразделах.

Таблица 1 – Функции Подсистемы

Функция	Задачи, реализующие функцию
Сбор и подготовка данных о занятиях	– Ежедневно в заданное время запрашивать из ИС УДС расписание на следующий день. – Структурировать данные по группам, дисциплинам, времени, аудиториям, преподавателям. – Фиксировать предупреждения в логе при отсутствии данных.
Формирование списка получателей	– Для каждой группы извлекать студентов с активной подпиской. – Учитывать индивидуальные настройки (каналы, время упреждения). – Исключать отписавшихся студентов.
Отправка уведомлений	– За установленное время до занятия формировать уведомление. – Отправлять через выбранные каналы (push, email, Telegram). – При ошибке выполнять повторные попытки. – Фиксировать успех/ошибку в логе.
Управление подписками	– Обеспечивать интерфейс для включения/отключения напоминаний. – Предоставлять выбор каналов и времени упреждения. – Применять изменения незамедлительно.
Логирование и отчётность	– Записывать в лог все отправленные уведомления. – Предоставлять администратору отчёты за период. – Обеспечивать выгрузку отчётов в CSV и PDF.
Администрирование и мониторинг	– Настройка общих параметров Подсистемы (время сбора расписания, перечень групп, праздничные дни). – Просмотр состояния модулей, журнала событий. – Управление учётными записями администраторов.
Планирование задач	– Запуск сбора расписания в заданное время. – Запуск отправки уведомлений в соответствии с временем упреждения. – Обработка отложенных и повторных попыток отправки.
Интеграция с внешними сервисами	– Взаимодействие с Firebase Cloud Messaging, SMTP-сервером, Telegram Bot API. – Обработка ошибок и повторные попытки при сбоях внешних сервисов.

4.2.1. Сбор и подготовка данных о занятиях

Модуль сбора и анализа расписания ежедневно в заданное время (по умолчанию в 20:00) выполняет запрос к REST API ИС УДС для получения расписания на следующий день.

Полученные данные должны быть структурированы по следующим атрибутам:

- группа (идентификатор или название);
- дисциплина;
- дата и время начала занятия (в формате ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ);
- аудитория (если указана);
- преподаватель (ФИО, если указан).

При отсутствии данных для какой-либо группы (например, расписание не загружено) модуль формирует предупреждение, которое записывается в лог, но не прерывает обработку остальных групп.

В случае недоступности API ИС УДС модуль выполняет повторные попытки (не менее 3 с интервалом 1 минута) и уведомляет администратора о сбое.

4.2.2. Формирование списка получателей

Для каждой группы, имеющей занятия на следующий день, модуль управления подписками извлекает из базы данных список студентов, у которых включена подписка на напоминания (флаг push_enabled = true или email_enabled = true или telegram_enabled = true).

Для каждого студента учитываются индивидуальные настройки:

- выбранные каналы уведомлений (один или несколько);
- время упреждения (15, 30 или 60 минут до начала занятия).

Студенты, отключившие подписку (все каналы отключены), исключаются из списка рассылки.

Сформированный список получателей сохраняется в базе данных (временная таблица или кэш) для последующей обработки модулем отправки.

4.2.3. Отправка уведомлений

За установленное время до начала каждого занятия (с учётом индивидуального времени упреждения студента) модуль отправки уведомлений формирует текст сообщения.

Текст уведомления должен содержать:

- название дисциплины;

- время начала в формате ЧЧ:ММ;
- номер аудитории (если присутствует в расписании);
- ФИО преподавателя (если присутствует).

Если аудитория или преподаватель не указаны, соответствующие поля в уведомлении опускаются.

Отправка производится через модуль интеграции с внешними сервисами для каждого выбранного студентом канала.

Отправка считается успешной, если внешний сервис подтвердил приём сообщения (для push – подтверждение FCM, для email – успешная передача SMTP-серверу, для Telegram – успешный вызов API с кодом 200).

При ошибке модуль интеграции выполняет повторные попытки (до 3 раз с интервалом 1 минута). После исчерпания попыток фиксируется ошибка в логе, и администратору может быть отправлено уведомление (настраивается).

Все результаты отправки (успех/ошибка) передаются в модуль логирования.

4.2.4. Управление подписками

В личном кабинете студента в ИС УДС должен быть доступен интерфейс для управления подписками, включающий:

- возможность включить или отключить напоминания (общий включатель);
- выбор каналов уведомлений (мобильное приложение / email / Telegram) с возможностью комбинирования (например, push + email);
- выбор времени упреждения из предопределённого списка: 15, 30, 60 минут до занятия.

Изменения в подписках должны применяться незамедлительно после сохранения (время реакции не более 5 секунд).

Настройки подписок хранятся в таблице notification_subscriptions базы данных ИС УДС.

4.2.5. Логирование и отчетность

Модуль логирования регистрирует все события, связанные с работой Подсистемы:

- запуск и завершение сбора расписания;
- формирование списка получателей;
- отправка каждого уведомления (время, идентификатор студента, канал, текст, статус);
- ошибки и предупреждения.

Логи хранятся не менее 30 дней и доступны для просмотра администратору через веб-интерфейс (с фильтрацией по дате, типу события, статусу).

Администратор может формировать отчёты за выбранный период:

- общее количество отправленных уведомлений;
- количество успешных и ошибочных уведомлений по каждому каналу;
- статистика по группам и дисциплинам.

Отчёты должны быть доступны для выгрузки в форматах CSV и PDF.

4.2.6. Администрирование и мониторинг

Модуль администрирования предоставляет интерфейс (веб-панель) для настройки общих параметров Подсистемы:

- время ежедневного сбора расписания (по умолчанию 20:00);
- список учебных групп, для которых выполняется рассылка (можно выбрать все или отдельные);
- возможность временного отключения рассылки в праздничные и нерабочие дни (с заданием списка дат);
- настройки повторных попыток (количество и интервал);
- управление учётными записями администраторов (добавление, удаление, изменение прав).

Модуль обеспечивает мониторинг состояния Подсистемы:

- отображение текущего статуса модулей (активен / остановлен / ошибка);
- просмотр логов в реальном времени;
- отображение статистики отправок за последние 24 часа.

При обнаружении критических сбоев (например, длительная недоступность БД или внешних сервисов) модуль может отправлять уведомления администратору по email или Telegram (настраивается).

4.2.7. Планирование задач

Модуль планирования задач отвечает за запуск фоновых процессов в соответствии с расписанием:

- ежедневный запуск модуля сбора расписания в заданное время;
- запуск модуля отправки уведомлений в реальном времени (по наступлению времени упреждения для каждого занятия);
- обработка отложенных задач (например, повторные попытки отправки).

Планировщик должен быть устойчив к сбоям: при перезапуске Подсистемы невыполненные задачи должны быть восстановлены и выполнены.

Рекомендуется использование очередей сообщений (например, Celery с брокером Redis/RabbitMQ) для асинхронного выполнения задач.

4.2.8. Интеграция с внешними сервисами

Модуль интеграции реализует взаимодействие с конкретными внешними сервисами уведомлений:

- Firebase Cloud Messaging (FCM) – для отправки push-уведомлений в мобильное приложение. Используется Firebase Admin SDK. Требуется обработка ошибок аутентификации и таймаутов.
- SMTP-сервер – для отправки email-уведомлений. Поддерживается отправка через внешний SMTP-релей (например, Яндекс.Почта, Gmail) с использованием STARTTLS.

- Telegram Bot API – для отправки сообщений в Telegram. Бот должен быть зарегистрирован, токен хранится в защищённом конфигурационном файле.

Модуль обеспечивает единый интерфейс для отправки уведомлений, скрывая детали реализации каждого канала.

При сбоях внешних сервисов модуль возвращает код ошибки, инициируя повторные попытки (согласно настройкам).

Все ключи доступа, пароли и токены хранятся в защищённом хранилище (переменные окружения или зашифрованный конфиг) и не должны быть доступны из исходного кода.

4.3. Требования к видам обеспечения Подсистемы

4.3.1. Информационное обеспечение

Подсистема использует существующие таблицы базы данных ИС УДС:

- students (идентификатор студента, ФИО, группа, email, тэг для Telegram);
- groups (название группы);
- schedule (расписание с полями: дата, время начала, время окончания, дисциплина, аудитория, преподаватель, группа);
- notification_subscriptions – (student_id, push_enabled, email_enabled, telegram_enabled, lead_time (в минутах)).

Форматы данных – реляционные таблицы СУБД (PostgreSQL/MySQL). Доступ к данным осуществляется через SQL-запросы или API.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных – в соответствии с политикой резервного копирования ИС УДС (ежедневное резервирование, хранение не менее 7 дней).

4.3.2. Программное обеспечение

Язык разработки модулей – Python 3.9+. Выбор языка обусловлен простотой разработки, наличием большого количества библиотек для работы с API, базами данных и внешними сервисами, а также возможностью быстрого прототипирования.

Используемые библиотеки и фреймворки:

- Для работы с API – requests;
- Для работы с БД – SQLAlchemy;
- Для планирования задач – Celery с брокером Redis / RabbitMQ;
- Для отправки email – smtplib;
- Для push-уведомлений – Firebase Admin SDK;
- Для Telegram – python-telegram-bot;
- Для логирования – встроенный модуль logging с ротацией файлов.

Код должен быть документирован (docstring, комментарии), структурирован по модулям, следовать стандартам оформления PEP 8.

Разработанное ПО должно быть размещено в системе контроля версий Git.

4.3.3. Техническое обеспечение

Подсистема развёртывается на сервере, где функционирует ИС УДС, либо на отдельном сервере, имеющем доступ к её базе данных и API.

Минимальные требования к серверу:

- Процессор: 2 ядра, 2.5 GHz;
- Оперативная память: 4 GB;
- Дисковое пространство: 20 GB (для логов и временных файлов);
- Сетевое подключение: не менее 100 Мбит/с, доступ в интернет для внешних сервисов (FCM, SMTP, Telegram API).

Для обеспечения отказоустойчивости рекомендуется использовать кластеризацию (на усмотрение администратора).

4.3.4. Лингвистическое обеспечение

Все пользовательские интерфейсы должны быть на русском языке.

Коды программ, комментарии, техническая документация – на русском или английском (по согласованию с Заказчиком).

При отправке уведомлений текст должен быть на русском языке, с возможностью локализации на английский (опционально).

4.3.5. Организационное обеспечение

Назначается администратор Подсистемы (из числа сотрудников кафедры/ИТ-отдела), ответственный за первоначальную настройку, мониторинг и устранение сбоев.

Студенты самостоятельно управляют подписками через интерфейс ИС УДС, дополнительное обучение не требуется.

При возникновении нештатных ситуаций администратор действует в соответствии с инструкцией (разрабатывается в рамках документации).

4.3.6. Методическое обеспечение

Разрабатываются следующие документы:

- Руководство администратора по настройке и эксплуатации Подсистемы;
- Инструкция для студентов по управлению подписками.

Документы оформляются в электронном виде (PDF) и публикуются в разделе «Помощь» ИС УДС или передаются Заказчику отдельно.

4.3.7. Математическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.3.8. Метрологическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.4. Общие технические требования к Подсистеме

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей Подсистемы

Администратор – 1 человек, владеющий навыками администрирования Linux/Windows, базовыми знаниями SQL и работы с API, пониманием принципов работы push-уведомлений и email-рассылок.

Пользователи – все студенты вуза. Дополнительного обучения не требуется, достаточно краткой инструкции.

4.4.2. Требования к показателям назначения

Время реакции на изменение расписания: изменения, внесённые в ИС УДС до 18:00 текущего дня, должны учитываться при рассылке на следующий день.

Время отправки уведомления одному студенту – не более 1 секунды (среднее).

Пропускная способность: возможность отправки не менее 100 уведомлений в секунду.

Доступность Подсистемы: не менее 99% времени в месяц (за исключением плановых профилактических работ).

4.4.3. Требования к надёжности

Время непрерывной работы без сбоев – не менее 14 дней.

Время восстановления после сбоя – не более 1 часа.

При отказе одного канала уведомлений (например, FCM) Подсистема должна автоматически использовать альтернативный канал (email), если он доступен для данного студента.

Сохранность данных при авариях обеспечивается штатными механизмами резервного копирования БД ИС УДС.

В журнале событий должны фиксироваться все сбои и их причины.

4.4.4. Требования по безопасности

Доступ к функциям управления подписками осуществляется только после аутентификации в ИС УДС.

Персональные данные студентов обрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Передача данных по внешним каналам (FCM, SMTP, Telegram API) осуществляется по защищённым протоколам (HTTPS, TLS).

Доступ к логам и настройкам Подсистемы должен быть ограничен администратором (используется существующая система авторизации ИС УДС или отдельные учётные записи).

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс управления подписками должен быть интуитивно понятен, соответствовать общему стилю ИС УДС.

Уведомления должны быть краткими, информативными, не содержать избыточных данных. Рекомендуемый объём: не более 200 символов для push-уведомлений.

В тексте уведомлений не допускается использование нецензурной лексики, оскорбительных выражений.

4.4.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Подсистемы

Подсистема не требует специального обслуживания, кроме периодического контроля логов и своевременного обновления программного обеспечения (библиотек, сертификатов).

При обнаружении ошибок администратор должен зафиксировать их и, при необходимости, обратиться к Разработчику для исправления.

Резервное копирование данных (логов, настроек) выполняется в рамках общего резервирования сервера.

4.4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Доступ к таблице notification_subscriptions и другим данным Подсистемы должен быть ограничен на уровне СУБД: только приложение Подсистемы имеет права на чтение/запись, администратор – через привилегированный доступ.

Пароли и ключи доступа к внешним сервисам (FCM, SMTP, Telegram) должны храниться в защищённом хранилище (например, переменные окружения, зашифрованный конфигурационный файл) и не передаваться в открытом виде.

Логи не должны содержать персональные данные в открытом виде (идентификаторы студентов допустимы, но без ФИО и контактной информации).

4.4.8. Требования по сохранности информации при авариях

В случае аварийного завершения работы Подсистемы неотправленные уведомления должны быть сохранены и обработаны после перезапуска.

Для этого используется механизм очередей (например, в базе данных или в Celery), который гарантирует, что каждое уведомление будет отправлено хотя бы один раз.

При потере соединения с внешними сервисами уведомления помещаются в очередь и повторяются с увеличивающимся интервалом.

4.4.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Программное обеспечение Подсистемы должно быть устойчиво к скачкам напряжения, кратковременным отключениям питания (при использовании источников бесперебойного питания на сервере).

Сетевое оборудование должно обеспечивать защиту от DDoS-атак на уровне провайдера или организации.

Рекомендуется использование файервола для ограничения доступа к серверу только необходимыми портами.

4.4.10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Разработка должна выполняться с использованием свободно распространяемого и лицензионно чистого программного обеспечения (Open Source или с соответствующими лицензиями).

При использовании сторонних библиотек необходимо соблюдать условия их лицензий.

4.4.11. Требования по стандартизации и унификации

При разработке следует применять стандарты оформления кода PEP 8 для Python.

Использовать унифицированные форматы данных (JSON для API).

Документацию оформлять в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению технической документации.

Именование переменных, функций, классов должно быть осмысленным и соответствовать принятым в проекте соглашениям.

4.4.12. Дополнительные требования

Подсистема должна поддерживать локализацию (русский язык) с возможностью добавления других языков в будущем.

Предусмотреть возможность отключения напоминаний в праздничные и нерабочие дни (настраивается администратором через файл конфигурации или веб-интерфейс).

В уведомлениях рекомендуется указывать ссылку на страницу с подробным расписанием (при наличии в ИС УДС).

При отправке уведомлений через Telegram рекомендуется использовать кнопки для быстрого перехода к расписанию (inline-клавиатура) – опционально.

5. Состав и содержание работ по созданию Подсистемы

Разработка Подсистемы автоматического напоминания о занятиях осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в таблице 2.

Таблица 2 – Календарный план работ по созданию Подсистемы

Этап	Содержание работ	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
1. Формирование требований и разработка ТЗ	1.1. Анализ предметной области, изучение существующей ИС «Умный дневник студента». 1.2. Сбор и уточнение функциональных и нефункциональных требований. 1.3. Разработка и согласование технического задания (настоящий документ).	01.03.2026 – 10.03.2026	Утверждённое техническое задание.
2. Проектирование Подсистемы	2.1. Разработка архитектуры Подсистемы, определение состава модулей. 2.2. Проектирование структуры базы данных (таблица подписок). 2.3. Разработка схемы взаимодействия модулей и внешних сервисов (API, FCM, SMTP, Telegram). 2.4. Создание макетов интерфейсов (страницы управления подписками в личном кабинете).	11.03.2026 – 20.03.2026	Архитектурная спецификация, схема БД, макеты интерфейсов.
3. Разработка программного обеспечения	3.1. Реализация всех модулей согласно п. 4.1.1 (сбор расписания, управление подписками, отправка уведомлений, администрирование, доступ к данным, планировщик, интеграция, логирование). 3.2. Интеграция модулей между собой и с ИС УДС (API, БД). 3.3. Разработка интерфейсов администратора и пользовательской части управления подписками.	21.03.2026 – 10.04.2026	Работоспособные модули, исходный код.
4. Тестирование и отладка	4.1. Модульное тестирование каждого компонента. 4.2. Интеграционное тестирование взаимодействия модулей и внешних сервисов. 4.3. Функциональное тестирование, согласно требованиям, раздела 4. 4.4. Нагрузочное тестирование (имитация отправки большого количества уведомлений). 4.5. Исправление выявленных ошибок.	11.04.2026 – 20.04.2026	Протокол тестирования, исправленная версия ПО.

Продолжение таблицы 2

Этап	Содержание работ	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
5. Подготовка документации	5.1. Разработка руководства администратора по настройке и эксплуатации. 5.2. Разработка инструкции для студентов по управлению подписками. 5.3. Оформление отчётной документации (пояснительная записка, приложения).	21.04.2026 – 25.04.2026	Комплект документации (электронный и бумажный экземпляры).
6. Опытная эксплуатация и сдача работы	6.1. Развёртывание Подсистемы на тестовом сервере. 6.2. Проведение опытной эксплуатации с участием ограниченного числа пользователей (например, учебной группы). 6.3. Сбор замечаний и их устранение. 6.4. Демонстрация Подсистемы Заказчику (преподавателю), подписание акта приёмки.	26.04.2026 – 30.04.2026	Акт приёмки выполненных работ, отчёт об опытной эксплуатации.

6. Порядок разработки Подсистемы

6.1. Порядок организации разработки Подсистемы

Разработка Подсистемы осуществляется в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 5 настоящего ТЗ. Организация работ включает:

- взаимодействие Разработчика с Заказчиком на всех этапах создания Подсистемы;
- регулярное представление промежуточных результатов Заказчику для согласования;
- ведение версионности разрабатываемого программного обеспечения с использованием системы контроля версий Git;
- документирование всех этапов разработки.

6.2. Перечень документов и исходных данных при разработке Подсистемы

Для разработки Подсистемы используются следующие документы и исходные данные:

- техническое задание на создание Подсистемы (настоящий документ);
- документация на существующую информационную систему «Умный дневник студента» (описание архитектуры, базы данных, API);
- данные о расписании учебных занятий, предоставляемые Заказчиком (в электронном виде);
- информация о группах, студентах и преподавателях из базы данных ИС УДС (доступ через API).

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Таблица 3 – Перечень документов

Этап	Предъявляемые документы
1. Формирование требований и разработка ТЗ	- Утверждённое техническое задание.
2. Проектирование Подсистемы	- Архитектурная спецификация; - Схема базы данных; - Макеты интерфейсов (электронный вид).
3. Разработка ПО	- Исходный код модулей; - Исполняемые файлы (при необходимости).
4. Тестирование и отладка	- Протокол тестирования; - Исправленная версия ПО.
5. Подготовка документации	- Комплект эксплуатационной документации (руководство администратора, инструкция пользователя).
6. Опытная эксплуатация и сдача работы	- Отчёт об опытной эксплуатации; - Акт приёмки выполненных работ.

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации проводится Заказчиком на этапе приёмки результатов каждого этапа. Замечания и предложения оформляются письменно или фиксируются в протоколе согласования. Разработчик обязан устранить замечания в согласованные сроки (не более 3 рабочих дней) и представить доработанные материалы.

6.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

Разработка макетов на этапе проектирования не предусмотрена, так как создаётся программный продукт. Допускается создание прототипов интерфейса для согласования с Заказчиком, но они не являются обязательными.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке Подсистемы

План совместных работ (календарный план) определён в разделе 5 настоящего ТЗ. Корректировка плана возможна по согласованию сторон при

возникновении объективных причин. Изменения оформляются дополнительным соглашением или протоколом.

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Программа работ по стандартизации не разрабатывается, так как Подсистема создаётся в рамках учебного процесса и не подлежит обязательной сертификации. При разработке используются общепринятые подходы к оформлению кода и документации.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам Разработчика

В рамках учебного проекта гарантийные обязательства не предусмотрены. Однако Разработчик обязуется устранять ошибки, выявленные в процессе опытной эксплуатации, в течение 5 рабочих дней после их обнаружения (при наличии технической возможности).

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки Подсистемы

Технико-экономическая оценка не проводится, так как работа выполняется в учебных целях без финансирования. Допускается приблизительная оценка трудозатрат (в часах) для отчёта.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Указанные программы не разрабатываются ввиду отсутствия требований к метрологическому обеспечению (п. 4.3.8) и достаточности общих требований к надёжности и эргономике (п. 4.4.3, 4.4.5).

7. Порядок контроля и приемки Подсистемы

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Подсистемы в действие

9. Требования к документированию

10. Источники разработки